

# Vorabfragen

- Im Modul werden neben Machine Learning auch Themen wie Erklärbare KI, Sicherheit und Ethik behandelt. Warum könnte es problematisch sein, nur leistungsfähige Modelle zu bauen, ohne diese Aspekte zu berücksichtigen?

“**HY-World 2.0** is a multi-modal world model framework for **world generation** [...]. It accepts diverse input modalities — text, single-view images, multi-view images, and videos — and produces 3D world representations (**meshes** [...]) ... that can be **imported** into game engines like **Blender/Unity/...**”

# Deep Learning, Machine Learning und Künstliche Intelligenz – SS 26

## Künstliche Intelligenz - MMI

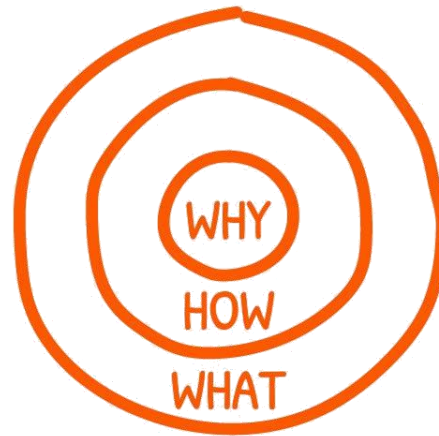
Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

# Themen für heute

- Was ist das Modul Deep Learning, Machine Learning und KI?
  - Lernziel
  - Lernräume
- Organisatorisches
  - Übung, Prüfungsform
  - Unterlagen, Kommunikation (Discord), Literatur
- Lernraum I: Maschinelles Lernen
  - KI im täglichen Leben

# Lernziel

Siehe [https://dgaida.github.io/wpf\\_dlml\\_th\\_public/](https://dgaida.github.io/wpf_dlml_th_public/)

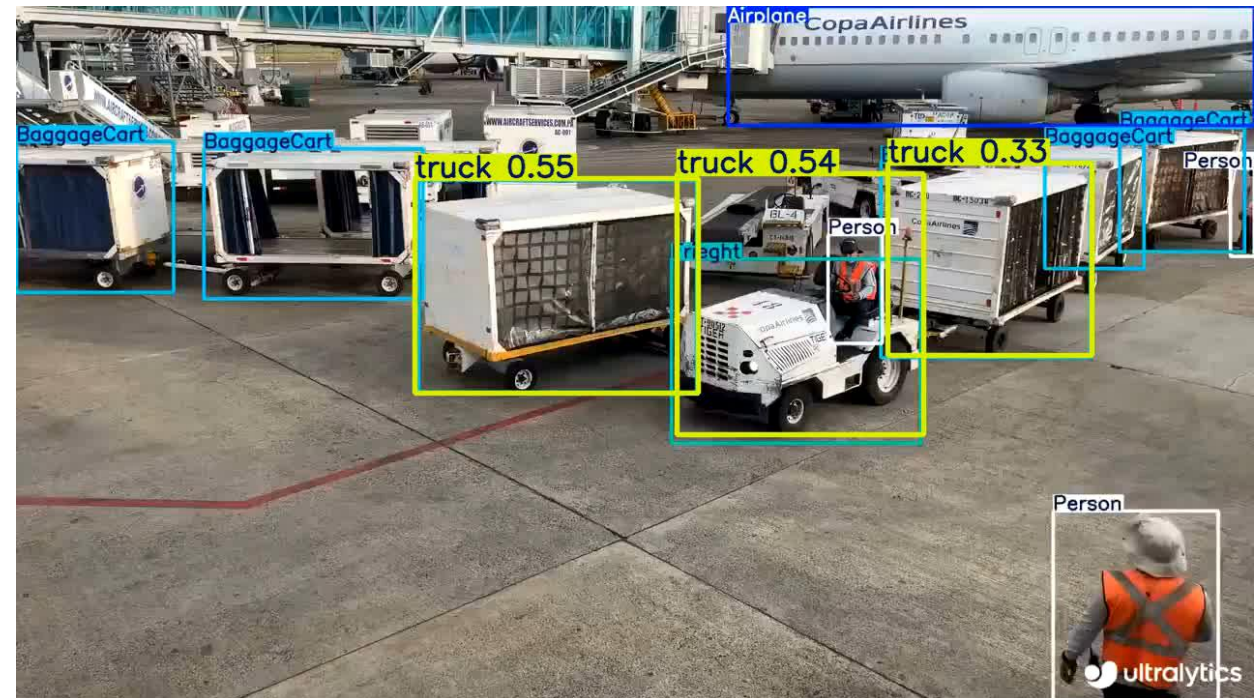


# Lernräume

- Lernraum I: Machine Learning
  - Was ist KI und Maschinelles Lernen?
  - Machine Learning Projekt von A-Z
- Lernraum II: Deep Learning
  - Neuronale Netze
  - Tiefe neuronale Netze für verschiedene Anwendungen (Bilder, Zeitreihen, Text)
  - Entwicklung eines Chatbots
  - Strategien für das Training von Deep Learning Modellen
- Lernraum III: Deep Learning Modelle sicher, ethisch und verständlich machen
  - Erklärbare KI
  - KI Safety und Security
  - KI Ethik und Recht
  - LLM-Agenten, Model Context Protocol, ...

# Highlights

- Texte schreiben wie Shakespeare
- Entwicklung eines Chatbots zur Beantwortung von Fragen zu PDF Dokumenten
- Objektdetektion und –segmentierung
- Nutzung von multimodalen LLMs über APIs



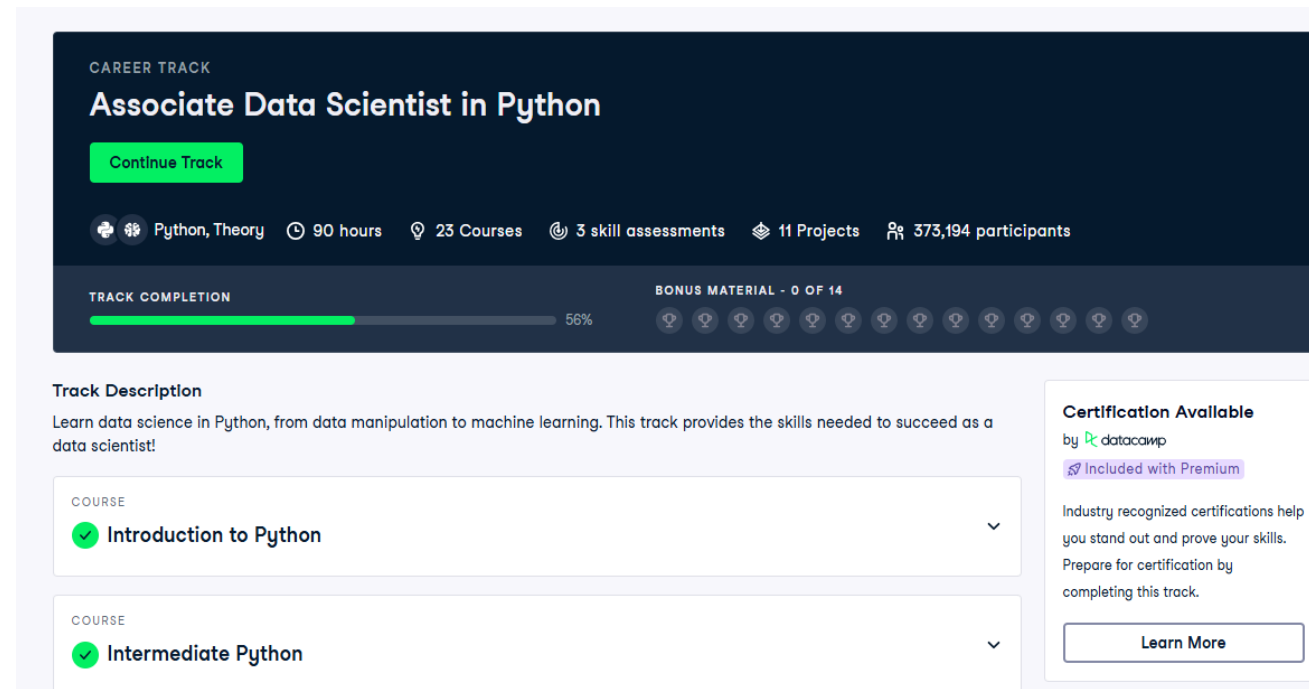
# Was können Sie mit dem Gelernten anfangen?

- Sie können Machine Learning und Deep Learning Projekte **korrekt** durchführen
- Sie haben ein besseres Verständnis für KI-Tools, die Sie täglich nutzen
- Sie erhalten die Möglichkeit die Daten, die uns umgeben zu nutzen, zu analysieren, und manuelle Prozesse aus dem Privat- und Berufsleben zu automatisieren

# Python Kurse – Optional aber Empfohlen

## DataCamp

- Sie erstellen einen Account bei <https://www.datacamp.com/> mit Ihrer **smail.th-koeln.de** Adresse
- Danach können Sie der DataCamp Gruppe beitreten über:
  - [https://www.datacamp.com/groups/shared\\_links/92c9ba75eab804b15cbfdc310dd04213600c25707083af99088ea3efdac7a71d](https://www.datacamp.com/groups/shared_links/92c9ba75eab804b15cbfdc310dd04213600c25707083af99088ea3efdac7a71d)
- Assignments:
  - Associate Data Scientist
- Empfehlung:
  - Die ersten 2-3 Kurse und Kurs 8 (matplotlib)
- Es gibt ein Zertifikat je Kurs





# Python Kurse – Optional aber Empfohlen

Weitere Python Ressourcen:

- Kapitel 3 und 9.1 aus:
  - **Frochte, Jörg** (2020): *Maschinelles Lernen: Grundlagen und Algorithmen in Python*, Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.

# Übung

- Übung ist in Vorlesung integriert
- Übung findet in der Regel am Laptop statt
  - Python, Jupyter Notebooks
  - Trainieren von Machine Learning und Deep Learning Modellen

# Prüfungsformen

## Bachelor

### Bachelor: Schriftliche Prüfung im Antwortwahlverfahren

- Schriftlich, 90 Minuten in Präsenz
- Überprüfung, ob das Lernziel erreicht wurde
- Keine GROßEN Programmieraufgaben, evtl. Pseudo-/Pythoncode lesen können
- Alle Hilfsmittel, abgesehen von Internetfähigen Geräten, sind zugelassen
  - Hilfsmittel müssen auf Ihren Tisch passen und die Stapel dürfen nicht höher als 10 cm sein
- Es gibt keine Probeklausur
- Alle Themen sind Prüfungsrelevant (abgesehen von denen, die ich in der Vorlesung nicht behandelt habe)
- **WICHTIG: Anmeldung über CAMS-EXA/PSSO**

# Prüfungsformen

## Master MI

### Master MI: Mündliche Prüfung

- 30 Minuten
- Überprüfung, ob das Lernziel erreicht wurde
- Keine GROßEN Programmieraufgaben, evtl. Pseudo-/Pythoncode lesen können
- Keine Hilfsmittel zugelassen
- Alle Themen sind Prüfungsrelevant (abgesehen von denen, die ich in der Vorlesung nicht behandelt habe)
- Termin in Prüfungswoche oder eine Woche danach (muss noch abgesprochen werden)
- Aktuell ist keine Anmeldung über PSSO/CAMS-EXA notwendig
  - Verbindliche Anmeldung **und Abmeldung** erfolgt per Mail an [daniel.gaida@th-koeln.de](mailto:daniel.gaida@th-koeln.de) (weitere Infos folgen)

# Plattform, Discord, Literatur

- [https://dgaida.github.io/wpf\\_dlml\\_th\\_public/](https://dgaida.github.io/wpf_dlml_th_public/)
  - Vorlesungsunterlagen, Termine, Literatur, ...
- Kommunikation über Discord: <https://discord.com/invite/ZzAyepEN9y>
- Stellen Sie Fragen, die auch für andere relevant sein könnten, in Discord und nicht per E-Mail.

# Wahlspezialisierung – WASP1

## Bachelor Informatik

- Fachliche Grundlagenveranstaltung der WASP I ist identisch zu diesem WPF
- Zusätzlich müssen Sie in diesem oder nächsten Semester den Projektteil (10 CP) absolvieren
  - Gruppenarbeit (oder Einzelarbeit)
  - Mögliche Themen s. PROX

<https://prox.innovation-hub.de/projects?q=gaida&state=PROPOSED&state=OFFERED>

# Fragen zum Organisatorischen?

- Ihre Fragen

# Besser konzentriert in Vorlesungen

- **Zeitmanagement:** Alle 25 Minuten machen wir eine 3-5 minütige Pause (Pomodoro Technik).
  - Erhöht die Konzentration, solange Sie Smartphone während Vorlesung außer Sichtweite legen [1-3]
  - Pause kann man sicherlich sinnvoller nutzen als das Smartphone zu nutzen (Bewegung, Frischluft, WC, mit Nachbarn sprechen, Prof. was fragen, ...)
- **Gezieltes Doodling:** Einfaches Kritzeln während des Zuhörens kann helfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und Abschweifen zu reduzieren [4].
- **Handschriftliche Notizen:** Handschriftliche Notizen fördern tiefere Verarbeitung als Tippen von Notizen oder (noch schlimmer) sich gar keine Notizen zu machen [5].

Quellen:

- [1] Owen & Watts: The Impact of Pomodoro-style Class Breaks on Higher Education Student Engagement (2026)
- [2] Burney & Sharp: Effectiveness and Acceptability of Micro-Breaks to Increase Engagement in Postgraduate Lectures (2025)
- [3] Skowronek et al. The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance (2023)
- [4] Andrade, J. What does doodling do? (2010)
- [5] Mueller & Oppenheimer: The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking (2014)



# Besser lernen in Vorlesungen

- **Vorab- und Leitfragen:** Vorab- und Leitfragen zu Beginn der Vorlesung lenken die Aufmerksamkeit auf die zentralen Konzepte („Worauf sollte ich heute besonders achten?“) und fördern dadurch aktives Zuhören.
  - Vorabfragen wirken als Lerntechnik: Der Versuch, etwas abzurufen oder zu erraten, bereitet das Gehirn auf die nachfolgende Information vor [1].
- Kurze **Abruffragen** während der Vorlesung („Was waren die drei wichtigsten Punkte?“, „Was ist ein neuronales Netz?“) stärken die langfristige Erinnerung, weil Studierende Wissen aktiv abrufen und selbst eine Antwort/einen Gedanken zu der Frage formulieren [2].

Quellen:

[1] Pan & Carpenter: Prequestioning and Pretesting Effects: a Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice (2023)

[2] Pan et al.: Emerging and Future Directions in Test-Enhanced Learning Research (2024)